

הפקולטה למתמטיקה בטכניון



חדו"א 1מ2 — 104042

מבחן סוף סמסטר מועד ב', חורף - 12.03.25

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
יש להשתמש בעט שחור או כחול. אין להשתמש בעפרון או בעט אדום.
יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה יש 5 שאלות בחירה מרובה. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 8 נקודות.

$$1. \text{ נתונה } f(x) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{1}{x}\right) & x > 0 \\ e^{\sin\left(\frac{1}{x}\right)} & x < 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \text{ אזי}$$

(א) הפונקציה רציפה בכל נקודה

$$\int_0^1 f(x) dx > \frac{\pi}{4} \quad (\text{ב})$$

(ג) $f'_+(0)$ קיים

(ד) קיים $b > 0$ עבורו $f(x)$ פונקציה יורדת ממש בקטע $(-b, b)$

2. נתונים האינטגרלים המוכללים

$$I = \int_1^\infty \frac{\sin\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)}{\sqrt{x} + \cos(x^2)} dx$$

$$II = \int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{x^2 + \sin x} dx$$

(א) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

(ב) שני האינטגרלים המוכללים מתכנסים

(ג) I מתכנס ו- II אינו מתכנס

(ד) שני האינטגרלים המוכללים אינם מתכנסים

3. נתונים הטורים

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3+(-1)^n}}$$

$$II = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \cdot 3^{n+1} + n^2}{(3n+8)^n + 4n}$$

(א) I מתכנס ו- II אינו מתכנס

(ב) שני הטורים מתכנסים

(ג) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

(ד) שני הטורים אינם מתכנסים

4. נתונה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. סמנו את הטענה הנכונה.

(א) אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה בכל נקודה וגם הפיכה, אז $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה בכל נקודה

(ב) אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה ומונוטונית אז f גזירה בכל נקודה

(ג) אם לכל $x_0 \in \mathbb{R}$ מתקיים $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ אז $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה

(ד) אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה אז $f(x) \cdot x^2 \cdot (x-1)^2$ גזירה ב- $x=1$

5. יהיו $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרות. סמנו את הטענה הנכונה.

(א) אם a_n סדרה חיובית עולה אז $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n}$ קיים

(ב) אם a_n, b_n שונות מאפס לכל אינדקס n וגם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ אז $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(a_n)}{b_n} = 1$

(ג) אם $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה חיובית עבורה $\sqrt[n]{a_n} < 1$ לכל אינדקס n , אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

(ד) אם $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n)$ קיימים וחיוביים, אז a_n, b_n סדרות מתכנסות

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לכל השאלות הבאות.

6. (30 נקודות) בשאלה זו אין בהכרח קשר בין הסעיפים.

(א) (10 נקודות)

חשבו את האינטגרל הלא מסוים

$$\int \frac{3x-2}{x^2-6x+8} dx$$

$$\int \frac{3x-2}{x^2-6x+8} dx = \int \frac{3x-2}{(x-2)(x-4)}$$

נעשה פירוק לטרימים חלקיים

$$\frac{3x-2}{(x-2)(x-4)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-4}$$

10

$$A(x-4) + B(x-2) = 3x-2$$

$$I \quad Ax + Bx = 3x \rightarrow B = 3 - A$$

$$II \quad -4A - 2B = -2 \rightarrow -4A - 2(3-A) = -2 \rightarrow -4A - 6 + 2A = -2 \quad | +6$$

$$-2A = 4 \rightarrow A = -2$$

$$B = 3 - (-2) = 5$$

$$= \int \frac{-2}{x-2} + \int \frac{5}{x-4} = -2 \ln|x-2| + 5 \ln|x-4| + C$$

מיצאו מספר רציונלי שהמרחק שלו מ- $\sqrt{11}$ הוא לכל היותר $\frac{1}{400}$.

נבנה פולינום איילר איז $a=9$ עם $f(x)=\sqrt{x}$
כך $9 < c < 11$

$$f(a) = x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{9} = 3$$

$$f'(a) = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2 \times \frac{1}{2}} = \frac{1}{6}$$

$$f''(a) = -\frac{1}{4} x^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{4 \cdot 3^3}$$

$$f'''(a) = \frac{3}{8} \cdot x^{-\frac{5}{2}} = \frac{3}{8 \times \frac{1}{2}} = \frac{3}{8 \cdot 3^5}$$

$$f(x) = T_n(x) + R_n(x)$$

פולינום איילר

נחשב את הטורים $(R_n(x))$ לפי האיגול ונוודא שגודל קטן

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c) \cdot (x-a)^{n+1}}{(n+1)!}$$

$$\frac{1}{400}$$

(בקוץ האם $R_2(x)$ מספיקט מאוחר קטן מספיק)

$$R_2(x) = \frac{f'''(c) \cdot (2)^3}{3!}$$

$$f'''(c) = \frac{3}{8 \cdot 3^5}$$

$$9 < c < 11$$

$$f'''(c) < \frac{3}{8 \cdot 3^5}$$

$$R_2(x) < \frac{2^3}{3!} \cdot \frac{3}{8 \cdot 3^5} = \frac{2^{\frac{3}{2}} \cdot 3}{3 \cdot 2 \cdot 1} \cdot 2^2 \cdot 2 \cdot 3^5 = \frac{1}{2 \cdot 3^5}$$

$$R_2(x) < \frac{1}{2 \cdot 3^5} < \frac{1}{400}$$

$T_2(x)$ היא תוצאת טיפוס הפולינום

$$T_2(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!} \cdot x + \frac{f''(a)}{2!} \cdot x^2$$

$$T_2(x) = 3 + \frac{1}{6 \cdot 1} \cdot x - \frac{1}{4 \cdot 27} \cdot \frac{x^2}{2!}$$

$$T_2(x) = 3 + \frac{x}{3} - \frac{x^2}{54}$$

10

(ג) (10 נקודות) חשבו את הגבול הבא אם הוא קיים במובן הרחב, או הסבירו מדוע אינו קיים במובן הרחב.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x$$

8/70

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan(x) \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\pi} \right)^x \cdot \arctan(x)^x$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^{\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(\frac{2}{\pi} \arctan(x) \right)}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(\frac{2}{\pi} \arctan(x) \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(\frac{2}{\pi} \arctan(x) \right)}{\frac{1}{x}}$$

$$\stackrel{\text{L'Hôpital}}{\rightarrow} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\frac{2}{\pi} \arctan(x)} \cdot \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} \arctan(x)}{-\frac{1}{x^2}}$$

$$\stackrel{\text{L'Hôpital}}{\rightarrow} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2}}{\frac{2}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{4} \cdot \frac{x^3}{1+x^2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi^2}{2} = \frac{\pi^2}{8}$$

~~הגבול אינו קיים במובן הרחב~~

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(\frac{2}{\pi} \arctan(x) \right) = \frac{\pi^2}{8}$$

$$e^{\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(\frac{2}{\pi} \arctan(x) \right)} = e^{\frac{\pi^2}{8}}$$

pdf

(א) (10 נקודות) מיצאו את תחום ההתכנסות (קטע ההתכנסות) של טור החזקות

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - \sin\left(\frac{1}{n}\right)} \cdot x^n$$

$$R = n \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{n - \sin \frac{1}{n}}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \sqrt{\frac{1}{n - \sin \frac{1}{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \sqrt{n - \sin \frac{1}{n}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n \left(1 - \frac{\sin(\frac{1}{n})}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 - \frac{\sin(\frac{1}{n})}{n}} = 1$$

7. $\frac{1}{2} \ln 2$
 8. $\frac{1}{2} \ln 2$
 9. $\frac{1}{2} \ln 2$
 10. $\frac{1}{2} \ln 2$

7- (בקצוק) יהי נוסח כואר 1 ו 2

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - \sinh \frac{1}{n}}$$

$$t=1 \rightarrow 0.1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n - \sin \frac{1}{n}}}{\frac{1}{n}} = \frac{n}{n - \sin(\frac{1}{n})} = 1$$

$\frac{7}{9}$ נח

אלהן מרכיבים וחמרים אחר

$\frac{1}{n}$ מתפרק וכן 1 לא מתפרק, מחזר התהליך

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \ln\left(\frac{1}{n}\right)} \cdot (-1)^n$$

$$t = -1 \rightarrow \text{P/P2}$$

(بمقام سرکار اعلیٰ)

$$\frac{1}{n - \sin(\frac{1}{n})} \leq \text{was man noch } \sin(x) \leq 1$$

~~הנה~~ $\frac{1}{n} \rightarrow \frac{1}{n-1}$

الحمد لله الذي هدانا لهذا

$[-1, 1)$ در 10 در 10

(ב) (10 נקודות) הוכיחו כי אם $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ גזירות ומקיימות כי $f(a) = g(a)$ וגם $f'(x) \neq g'(x)$ לכל $a < x \leq b$ אז $f(x) \neq g(x)$ לכל $a < x \leq b$.

(גזיר) הוכקיה מסכת $h(x) = g(x) - f(x)$

נבדוק כי הנוקדיות $h'(x) = g'(x) - f'(x)$ אם $f'(x) \neq g'(x)$ אז $h'(x) \neq 0$

נניח כי $h(a) = 0$ ונניח כי $h'(x) \neq 0$ לכל $a < x \leq b$.
 הנוקדיות הנה סוקדיות עולה או יורדת. אם $h'(x) > 0$ אז $h(x) > 0$ וכל $a < x \leq b$.
 אם $h'(x) < 0$ אז $h(x) < 0$ וכל $a < x \leq b$.

10

$h'(x) = 0$ נכונות

אם $h'(x) = 0$ וכל $a < x \leq b$ אז $h(x) = 0$ וכל $a < x \leq b$.

אם $h'(x) = 0$ וכל $a < x \leq b$ אז $h(x) = 0$ וכל $a < x \leq b$.

$h(a) = g(a) - f(a) = 0$

אם $h'(x) = 0$ וכל $a < x \leq b$ אז $h(x) = 0$ וכל $a < x \leq b$.

אם $h'(x) = 0$ וכל $a < x \leq b$ אז $h(x) = 0$ וכל $a < x \leq b$.

אם $h'(x) = 0$ וכל $a < x \leq b$ אז $h(x) = 0$ וכל $a < x \leq b$.

אם $h'(x) = 0$ וכל $a < x \leq b$ אז $h(x) = 0$ וכל $a < x \leq b$.

אם $h'(x) \neq 0$ אז $h(x) \neq 0$ וכל $a < x \leq b$.

אם $h'(x) \neq 0$ אז $h(x) \neq 0$ וכל $a < x \leq b$.

אם $h'(x) \neq 0$ אז $h(x) \neq 0$ וכל $a < x \leq b$.

$$G(x) = \int_0^{x^3} e^{-t^2} dt + \int_x^1 e^{-t^6} dt.$$

מיצאו את הנקודות הקריטיות של G ומיינו אותן (כלומר, לכל נקודה קריטית, האם היא נקודת מקסימום מקומי או נקודת מינימום מקומי או שאינה נקודת קיצון מקומי).

התשובה: e^{-t^2} ו- e^{-t^6} הם פונקציות יחידניות, כלומר

$$G'(x) = e^{-(x^3)^2} \cdot 3x^2 - 0 + 0 - e^{-x^6}$$

$$G'(x) = e^{-x^6} \cdot 3x^2 - e^{-x^6}$$

10

$$G'(x) = e^{-x^6} \cdot 3x^2 - e^{-x^6} / e^{-x^6} \quad \text{נבדוק את הנקודות הקריטיות}$$

$$e^{-x^6} \neq 0 \quad \text{אם } x \neq 0$$

אם כן

$$0 = 3x^2 - 1 \rightarrow \frac{1}{3} = x^2$$

$$x = \pm \sqrt{\frac{1}{3}} = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}$$

אלו הנקודות הקריטיות של G הן

-1	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	
+	0	-	0	+	$G'(x)$
↗	-	↘	-	↗	כ"ל

נבדוק ערכי G בנקודות

$$G'(0) = e^0 \cdot 3 \cdot 0 - e^0 = 0 - 1 = -1 \quad \text{אם כן}$$

$$G'(-1) = e^{-1} \cdot 3 - e^{-1} > 0 \quad \text{אם כן}$$

$$G'(1) = e^{-1} \cdot 3 - e^{-1} > 0 \quad \text{אם כן}$$

אלו הנקודות הקריטיות של G הן $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ו- $x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ וכן הנקודות הקריטיות

